

g.) Una empresa que emplea costos estándar suministra las siguientes datos para la producción del artículo GG en un período:

|    | Precio std | Consumo específico | Cons. espec. real |
|----|------------|--------------------|-------------------|
| MP | 79 \$/kg   | 0,24 kg/u          | 0,235 kg/u        |
| MO | 24 \$/hs   | 0,24 h/u           | 0,26 h/u          |

EST = STD = estándar

Producción estándar = 50000 unidades

Hs. utilizadas = 13.365 hs, habiéndose devengado \$ 318.132,50.

Compras MP 6500 kg por \$ 533.000 + IVA  $\frac{1 \text{ un}}{51404 \leftarrow x} \begin{matrix} 0,26 \text{ hs} \\ 13365 \text{ hs} \end{matrix}$

a) Variación precio de MP

A recordar  $\Rightarrow$  VARIACIÓN = Real - Est

$$V_{PMP} = Q_{CMP} (P_{RMP} - P_{SMP})$$

Variaciones precio = precio entre ( )  
Variaciones eficiencia = Q entre ( ) y  $P_{STD}$

$Q_{CMP}$  = cantidad comprada MP [kg]

$P_{RMP}$  = Precio real MP = [\$/kg]

$Q_{CMP}$  = dato

$Q_{SMP}$  = Prod. real x cons. esp

$$\text{Precio real} = \frac{533.000}{6500} = 82 \text{ $/kg}$$

$Q_{RMP}$  = Prod. real x cons. esp. real

$$V_{PMP} = Q_{CMP} (82 \text{ $/kg} - 79 \text{ $/kg})$$

$$V_{PMP} = 6500 \left( 3 \frac{\text{\$}}{\text{kg}} \right)$$

$$Q_C = 6500 \text{ kg} \quad 0,235$$

$$Q_{RMP} = 51404 \times \text{Cons. esp. real}$$

$$Q_{RMP} = 12080 \text{ kg}$$

$$Q_{SMP} = 51404 \cdot \text{cons. esp}$$

$$Q_{SMP} = 51404 \cdot 0,24$$

$$Q_{SMP} = 10795 \text{ kg}$$

$$V_{PMP} = \$19500 \Rightarrow \text{result.}$$

b) Variación eficiencia de MO

$$V_{EMO} = P_{SMO} \cdot (Q_{RMO} - Q_{SMO})$$

$$V_{EMO} = \left( 24 \frac{\text{\$}}{\text{hs}} \right) \cdot (13365 \text{ hs} - 12337 \text{ hs})$$

$$V_{EMO} = 24672 \text{ \$}$$

\* No se suma el IVA porque lo estaría arrastrando al costo

$$Q_{SMO} = 51404 \text{ u} \times 0,24 \frac{\text{hs}}{\text{u}}$$

$$Q_{SMO} = 12337 \text{ hs}$$



### c) Variación precio de b NO

$$V_{PMO} = MO \times (P_{PMO} - P_{SMO})$$

$$P_{PMO} = \frac{318132,50}{13.365} = 23,8 \text{ ¢/hs}$$

$$V_{PMO} = 13.365 \times \left( 23,8 \frac{\text{¢}}{\text{hs}} - 24 \frac{\text{¢}}{\text{hs}} \right)$$

$$V_{PMO} = -2673 \text{ ¢} \Rightarrow \text{resultado}$$

ej. 2) Relevamos información sobre la actividad de una empresa que ha tenido en el ejercicio ingresos totales por ventas en U.M.

$$I \times V = 10.000.000 \text{ ¢}$$

Relación entre activo circulante y activo total = 0,5

Activo total = 40% inferior que las ventas = 6.000.000 ¢

Gastos por int = ¢ 400.000

Proveed. financian espontáneamente el 22,5% del total de ventas = 2.250.000

i por toda la deuda onerosa es = 35%

Margen bruto = 26,5%

Gs. estructura = 14% de las ventas = 1.400.000 ¢   
  $\downarrow$  14,5%   
 1.450.000 ¢

IG = 33%

Deuda largo plazo = Deuda corto plazo

### a) Calcular ROA (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activos totales medios}}$$

$$UB = CMG$$

$$\% \text{ Margen bruto} = \frac{\text{Ventas} - \text{Costo de Ventas}}{\text{Ventas}} = \frac{\text{Ut. bruta}}{\text{Ventas}}$$

$$26,5\% = \frac{\text{Ut. bruta}}{10.000.000} \Rightarrow \text{Ut. bruta} = 2.650.000$$

$$\text{Ut. operativa} = UB - Gs. Estructurales$$

EBITDA

$$\text{Ut. operativa} = 2.650.000 - 1.450.000 = 1.200.000$$

$$EBIT (BAII) = EBITDA - \text{Amort}$$



BAI1

EST = BAI

$$BAI = Ut. operativa - intereses$$

$$Intereses = 700.000$$

Aclaración → los int. que se generan por la financ. no pueden mandarlos a pérdidas todavía porque se devengan conforme transcurre el tiempo

$$BAI = Ut. operativa - 700.000$$

(BAI1)

$$BAI = 500.000$$

$$UN = BAI - BAI \times 0,33$$

$$0,33 = \% 33,33$$

$$UN = 500.000 - 500.000 \times 0,33$$

$$UN = 335.000$$

$$AT = 6.000.000$$

$$relación = 0,5$$

$$A. circ = 3.000.000$$

$$A. fijo = 3.000.000$$

$$ROA = \frac{UN}{Activo total}$$

$$ROA = \frac{335.000}{6.000.000} = 0,0558 = 5,58\% \rightarrow \text{resultado}$$

b) Calcular ROE

$$ROE = \frac{UN}{E} = ROA \times \left(1 + \frac{D}{E}\right) \rightarrow P. Neto$$

$$ROE = \frac{UN}{BAI} \times \frac{BAI}{BAI1} \times \frac{BAI}{Ventas} \times \frac{Ventas}{AT} \times \frac{AT}{E} \rightarrow P. Neto$$

Deuda onerosa

$$i_{Deuda onerosa} = \frac{\text{Gasto financiero} \rightarrow \text{cuadro de result.}}{\text{Deuda onerosa}}$$

$$\text{Deuda onerosa} = 700.000 / 0,35$$

$$\text{Deuda onerosa} = 2.000.000$$

D. corto plazo  
1.000.000

Deuda largo plazo  
1.000.000



$$AT = 6.000.000$$

$$\text{Proveed} = 2.250.000$$

$$DOP = 1.000.000$$

$$DLP = 1.000.000$$

$$PM = AT - \text{Pasivo exigible} = 1.750.000$$

$$ROE = \frac{UN}{PN} = \frac{335.000}{1.750.000}$$

$$ROE = 19,14\% \Rightarrow \text{result.}$$

Pasivo corriente = proveedores,  
deudas cp, onerosas  
ds sociales

c) Fondo de Maniobra

$$FM = \text{Activo circulante} - \text{Pasivo corriente} = \text{Recursos perm} - AF$$

$$FM = 3.000.000 - 3.250.000 = -250.000 \Rightarrow \text{1er forma}$$

$$FM = (1.750.000 + 1.000.000) - 3.000.000 \Rightarrow \text{2da forma}$$

$$FM = -250.000$$

Conclusión:  $FM < 0$ , entonces da como resultado una situación inestable manuable a corto plazo, pero se debe corregir siempre y cuando este pronto

análisis no sea el caso de un supermercado



g. 3) Embrimientos ToFU Dulce es una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos, cuenta con una inversión total de \$ 11.500

NO cuenta con financiamiento espontáneo

$$IIGG = 30\%$$

$$\$ 2850 = \text{BAII} = \text{EBIT}$$

a) Rendimiento de explotación de la empresa

$$\text{Rend. de explotación: } RA'' = \frac{\text{BAII}}{\text{AT}} \times 100$$

$$RA'' = \frac{2850}{11.500} \times 100$$

$$RA'' = 24,78\% \Rightarrow \text{rta}$$

Duda  $\Rightarrow$  No se calculó el BDA!! Pero el rta es rend. neto, no de explot.

b) Rentabilidad financiera, bajo la hipótesis de que solo se financie con capital propio

Rent. financiera = ROE

$$ROE = \frac{UN}{PN}$$

$$UN = \text{BAI} - \text{BAI} \times \% IIGG$$

En este caso,  $\text{BAI} = \text{BAII}$  (no hay int.)

$$UN = 2850 - 2850 \times 0,3$$

$$UN = 1995$$

$$ROE = \frac{1995}{11.500} =$$

$$ROE = 17,34\% \Rightarrow \text{resultado}$$

c) ROE (rent. financiera) suponiendo = 70% cap. propio  
30% deuda  $Kd = 15,5\%$

$$11.500 \times 0,3 = 3450 \Rightarrow \text{deuda}$$

$$\text{Interés} = 3450 \times 0,155 = 534,75$$



$$BAI = BAI - G. Financiero$$

$$BAI = 2850 - 534,75$$

$$BAI = 2315,25$$

$$ROE = RA \times \left(1 + \frac{D}{E}\right)$$

$$UN = 2315,25 - 2315,25 \times 0,3$$

$$UN = 1620,675$$

$$ROE = 14,09\% \times \left(1 + \frac{3450}{11500 - 3450}\right)$$

$$ROE = 20,13\% \rightarrow \text{resultado}$$

$$RA = \frac{UN}{AT}$$

$$UN = BAI - BAI \times 0,3$$

$$BAI = 2850 - 3450 \cdot 0,155$$

$$BAI = 2315,25$$

$$UN = 2315,25 - 2315,25 \times 0,3$$

$$UN = 1620,675$$

$$RA = \frac{1620,675}{11500} = 14,09\%$$

Ej. 4) A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular:  
el ciclo de maduración del negocio en días, el ciclo de pago a  
proveedores en días, el ciclo de caja en meses

|                          |             |                                 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| Ventas anuales           | \$6.560.000 | (C Res)                         |
| CXC promedio             | \$560.000   | (Balances al inicio y al final) |
| MP promedio              | \$690.000   | (Balances al inicio y al final) |
| Prod. en proceso inicial | \$289.000   | (Balance al inicio)             |
| Prod. en proceso final   | \$616.000   | (Balance al final)              |
| P. term. promedio        | \$1.050.000 | (Balance al inicio y final)     |
| Ingresos MP a proceso    | \$2.125.000 | (órdenes de costo)              |
| Costo prod. liquidada    | \$4.050.000 | (órdenes de costo)              |
| CMV                      | \$4.185.000 | (C Res)                         |
| Compras anuales          | \$5.175.000 | (IVA incluido)                  |
| D. comerciales prom.     | \$2.475.000 | (Balances al inicio y final)    |

a) Ciclo de maduración del negocio / ciclo operativo

$$PMN = PN_{cobro} + PM_{invent}$$

$$PM_{cobro} = \frac{CXC}{Ventas + IVA} \cdot 365 = \frac{560.000}{6.560.000 \times 1,21} \cdot 365$$

$$PM_{cobro} = 25,75 \text{ días}$$

$$PM_{inv} = \frac{BDC}{CMV} \cdot 365$$

$$BDC = MP, SE \text{ y } PT$$

$$PM_{inv} = \frac{690.000 + 1.050.000 + 452.500}{4.185.000} \cdot 365$$

$$PM_{inv} = 191,22 \text{ días}$$

PM inv lo tengo mal, se calcula así:

PM inv = (MP promedio / Ingreso MP) + (Prod. en Proceso Promedio / Costo de prod. liquidada) + (Prod. Termin. Promedio / CMV)



$$PNM = 25,45 + 191,22 = 216,94 \text{ días} \rightarrow \text{resultado}$$

b) ciclo de pago a proveedores en días

$$\frac{C \times P}{\text{compra MP} + IVA} - 365$$

ds. comerciales = proveedores

$$PM_{\text{pago}} = \frac{2.445.000}{5.145.000} = 144,56 \text{ días} \rightarrow \text{resultado}$$

c) Ciclo de Cash en meses

$$PN_{\text{efect}} = PNM - PM_{\text{pago}}$$

$$PN_{\text{efect}} = 216,94 - 144,56 = 72,38 \text{ días}$$

30 días  
42,41 días

1 mes

$$x = 1,41 \text{ meses} \rightarrow \text{resultado}$$

Ej. 5) De los Estados Contables de una empresa que fabrica y comercializa muebles de dormitorio línea juvenil, se han obtenido los siguientes datos, donde U.M. son unidades monetarias

AT: Activo Total (um): 1400

Capital propio (um): 455  $\rightarrow$  PN

Pasivos espontáneos (um): 163  $\Rightarrow$  proveed, ds. sociales, finan. a/ znt.

Gs. Financ. (Intereses) (um): 206

UN (ut. netas) (um): 305

Liquidez corriente: 1,7

Relación Dcp/Dlp: 0,4

ROCE: 21%

Costo capital propio: 28,2%

Porcentaje de dividendos: 55%

Tx: 33%

a) Determinar % de AT que está financiado por capital ajeno

$$\text{Prop. cap. ajeno} = \frac{D}{A}$$

$$AT = P + PN$$

$$1400 = P + 455$$

$$P = 945$$

$$\text{Prop. cap. ajeno} = \frac{945}{1400} \rightarrow$$

$$\text{Prop. cap. ajeno} = 67,5\% \rightarrow \text{resultado}$$



## b) Costo de Capital Ajeno

Me está pidiendo la  $K_d$

$$K_d = \frac{\text{Intereses}}{D_f}$$

$$AT = P + PN$$

$D_f$  = Deuda financiada c/interés

Recursos espont. = deuda sin int.

$$K_d = \frac{206}{945 - 163}$$

$$D_f = \text{Pasivo exig.} - \text{Recursos esp.}$$

$$K_d = 26,34\% \rightarrow \text{resultado}$$

$$D_f = D_f \text{ corto plazo} + D \text{ largo plazo}$$

## c) Fondo de Maniobra

$$FM = AC - PC$$

$$FM = \text{Rec. perm.} - \text{Activo Fijo}$$

PASIVO CORRIENTE = D. corto plazo

$$\text{Liquidez corriente} = \frac{\text{Activo cte}}{\text{Pasivo cte}} = 1,4$$

$$\text{Relación } \frac{DCP}{DLP} = 0,4$$

$$\text{Rel } \frac{DCP}{DLP} = \frac{DCP}{DLP}$$

$$0,4 = \frac{PC}{945 - PC}$$

$$PT = PC + PNC$$

$$945 = PC + PNC$$

$$PC = 270$$

$$PNC = 945 - PC$$

$$1,4 = \frac{AC}{270} \rightarrow AC = 459$$

$$FM = 459 - 270 = 189 \rightarrow \text{Resultado}$$

## d) WACC

$$WACC = \frac{E}{D_f + E} \times K_e + \frac{D_f}{D_f + E} \times K_d \times (1 - t_x)$$

cap. Empleado

$$WACC = 0,282 \cdot \frac{455}{782 + 455} + \frac{782}{782 + 455} \times 0,2634 \times (1 - 0,33)$$

$$WACC = 21,53\%$$



e) Crecimiento sostenible de la empresa

$$\text{Crecimiento sostenible} = p \cdot \text{ROE}$$

$$p = \text{dinero reinvertido} = (1 - \% \text{ dividendos})$$

$$p = (1 - 0,55)$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{UN}}{\text{PN}}$$

$\Rightarrow$

$$\text{UN} = 305$$

$$\text{PN} = 455$$

$$\text{ROE} = \frac{305}{455} = 67\%$$

$$\text{Crecimiento sostenible} = (1 - 0,55) \times 0,67$$

$$\text{Crec. sost} = 30,15\% \rightarrow \text{result.}$$

f) Indique si esta empresa crea valor o no. Justifique

$$\text{EVA} = \text{capital invertido} \times (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

$$\text{ROIC} = 21\%$$



$$ROI_c = \frac{BAIDJ}{Cap. inv}$$

$$BAIDJ = BAII \times (1 - t_x)$$

$$BAIDJ = 661,22 \times (1 - 0,33)$$
$$BAIDJ = 443$$

$$0,21 = \frac{443}{Cap. Inv}$$

$$Cap. Inv = 2109$$

$$EVA = 2109 \times (0,21 - 0,2153)$$

$$EVA = -11,47 \rightarrow \text{destruye valor}$$



Parcial TEMA F 11/11/2022

g. 1) La empresa Industrial la Guardia Imbatible SRL, ubicada en la ciudad de Sarandí, comenzó el año 2020 con un inventario de mercancías de reventa valorado en \$ 580.000, mientras que lo finalizó con uno de \$ 642.000

$$31/12/19 \quad Cx C = 395.000$$

$$31/12/20 \quad Cx C = 405.000$$

Durante 2020:

Margen del 59% sobre CMV

$$\text{Rotación de inv. mercs} = \frac{\text{CMV}}{\text{Inv. prom}} = 9,3 \text{ veces en el año}$$

$$\text{Rotación Cx C, calculada como } \frac{\text{Ventas a crédl.} + \text{IVA}}{\text{Cx C promedio}} \text{ fue de } 12,5 \text{ veces en el año}$$

$$\text{PM}_{\text{pago}} = 41 \text{ días}$$

a) El porcentaje real de bs ventas a crédito anuales del año 2020 respecto del total de ventas

$$9,3 = \frac{\text{CMV}}{\frac{580.000 + 642.000}{2}}$$

$$P_{\text{ac}} = \frac{\text{CMV}}{\text{Inv. prom}}$$

$$\text{CMV} = 5.682.300$$

$$\text{Mark up} = \frac{\text{UB}}{\text{CMV}} \Rightarrow 0,59 = \frac{\text{UB}}{5.682.300} \Rightarrow$$

$$\text{UB} = 3.352.557$$

$$\text{Ventas} = \text{UB} + \text{CMV} \Rightarrow \text{Ventas} = 9.034.857$$

$$12,5 = \frac{\text{Ventas} \times 1,21}{\frac{395.000 + 405.000}{2}}$$

$$\text{Ventas a crédito} = 4.132.231,405$$

$$\% \text{ Ventas a crédito} = \frac{4.132.231,405}{9.034.857} = 45,73\% \text{ result.}$$



b) Plazo de Maduración del negocio para el año 2020, considerando solamente las ventas a crédito

$$PNM = PN_{cobro} + PN_{inv} ; \text{ solo considerar ventas a crédito}$$

$$PNM = \frac{395.000 + 405.000}{2} \times 365 + \frac{580.000 + 642.000}{2} \times 365$$

$$PNM = \frac{4132231 + IVA}{5.682.300}$$

$$PNM = 29,2 + 39,24$$

$$PNM = 68,45 \text{ días} \rightarrow \text{result}$$

c) El ciclo de efectivo para el año 2020 teniendo en cuenta únicamente las ventas a crédito

$$PM_{efect} = PNM - PM_{pago}$$

$$PM_{efect} = 68,45 - 44$$

$$PM_{efect} = 24,45 \text{ días} \rightarrow \text{result.}$$

Ej. 2) Una empresa de envíos utiliza un sistema de costeo estándar para medir su desempeño. Durante junio de este año se produjeron el envío de 35000 paquetes con el producto A y 5000 paquetes con el producto B

$$P_s \text{ cajas} = 25 \$ / \text{caja} = P_{STD} \text{ CAJAS}$$

$$2 \text{ cajas} / \text{paquete} = \text{uso estándar} = C_{STD} \text{ CAJAS}$$

$$P_s \text{ telgopor} = 1,2 \$ / m^3 \rightarrow \text{el telgopor va adentro de la caja} = P_{STD} \text{ TELG}$$

$$\text{Uso estándar telgopor} = 30.000 \text{ cm}^3 / \text{caja} = C_{STD} \text{ TELG}$$

$$\text{Precio MO std} = 800 \$ / \text{hora} = P_{STD} \text{ MO}$$

$$\text{Eficiencia MO std} = 3 \text{ min} / \text{caja} = C_{STD} \text{ MO}$$

Preparado para enviar 36000 paquetes Prod. A y 50.000 paquetes Prod. B

Datos reales

$$143.400 \text{ cajas} @ 5.402,710 \text{ (IVA incluido)}$$

$$1,2 \text{ m}^3 @ 1.690,128 \text{ (IVA incluido)}$$



Se usaron 171.700 cajas y 4590 m<sup>3</sup> telg.

Sueldos = 6.528.000 \$

8466 hs de MO

### Resolución

Prod. A = 35.000 un. Prod. B = 50.000 un

Prod. totales = 85.000 un

Variación precio MP, Variación precio MO

$$30.000 \text{ cm}^3 = 0,03 \text{ m}^3$$

$$1,2 \text{ hm}^3 = 1.200.000 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ hm}^3 = 10.000.000 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$$

$$P_{\text{REAL CAJAS}} = \frac{5.402.710}{171.700} = \$25,15/\text{caja}$$

$$V_{P_{MP}} = Q_{C_{MP}} \times (P_{AMP} - P_{SMP})$$

$$V_{P_{MP}} = 171.700 (25,15 - 25)$$

$$V_{P_{MP}} = 130.050 \$ \rightarrow \text{result. para cajas}$$

$$V_{P_{MP}} = 1.200.000 (1,164 - 1,2)$$

$$V_{P_{MP}} = \$ -43200 \rightarrow \text{result. telg.}$$

$$P_{\text{REAL TELG}} = \frac{1.690.128}{1.200.000}$$

$$P_{\text{REAL TELG}} = 1,164 \$/\text{m}^3$$

$$V_{P_{MO}} = Q_{\text{REAL}} (P_A - P_{\text{STD}})$$

$$V_{P_{MO}} = 8466 (P_A - 800)$$

$$V_{P_{MO}} = 8466 (771 - 800)$$

$$P_{\text{REAL MO}} = \frac{6.528.000}{8466}$$

$$P_{\text{REAL MO}} = 771 \$/\text{h}$$

$$V_{P_{MO}} = -245.514 \$ \rightarrow \text{result.}$$



Ej. 3) Se ha obtenido una serie de datos de los Estados Contables de una empresa dedicada al ensamble y venta de monopolitos

$$\text{Intereses} = 207$$

$$\text{Capital propio} = 449$$

$$\text{Liq. corriente} = 1,8$$

$$x = 0,35$$

$$\text{Rec. espontáneos} = \text{PC operativo} = 149$$

$$\% \text{ dividendos} = 0,5$$

$$\text{Rel DCP/DLP} = 0,32$$

$$K_e = 0,246$$

$$AT = 1540$$

$$\text{ROCE} = 18\%$$

$$UN = 251$$

2) % AT que está financiado por capital ajeno

$$\text{Prop. capit. ajeno} = \frac{D}{AT}$$

$$D = \text{Pexigible}$$

$$\text{Pexig} = \text{DCP} + \text{DLP}$$

$$\text{Liq. corriente} = \frac{AC}{PC}$$

$$AT = PT$$

$$\Rightarrow AT = D + E$$

$$1540 = D + 449$$

$$D = 1091$$

$$\text{Prop. capit. ajeno} = \frac{D}{AT} = \frac{1091}{1540}$$

$$\boxed{\text{Prop. capit. ajeno} = 70,84\% \rightarrow \text{resultado}}$$

b) Costo de capital ajeno

$$i_{\text{Donerosa}} = ?$$

$$i = \frac{\text{Intereses}}{D_0}$$

$$D_0 = D_{0CP} + \text{DLP}$$

$$\text{Pasivo exigible} = D_{0CP} + \text{DLP} + \text{PC operativo}$$

$$1091 = \text{DCP} + \text{DLP}$$

DCP



$$0,32 = \frac{DCP}{DLP}$$

$$DCP = 0,32 \cdot DLP$$

$$1091 = 0,32 \cdot DLP + DLP \Rightarrow \underline{DLP = 826,5}$$

$$DCP = 0,32 \cdot DLP$$

$$\underline{DCP = 264,48}$$

$$DCP = D_{ocp} + P_{operativo}$$

$$264,48 = D_{ocp} + 149 \Rightarrow \underline{D_{ocp} = 115,48}$$

$$D_o = 115,48 + 826,5 = 941,98$$

$$i = \frac{207}{941,98} \Rightarrow \boxed{i_{D_o} = 21,97\%} \rightarrow \text{result.}$$

### c) Fondo de Maniobra

$$FM = AC - PC = \text{Rec. perm.} - AF$$

$$FM = AC - PC = DLP + PN - AF$$

$$\text{Liq. cte} = \frac{AC}{PC} \Rightarrow 1,8 = \frac{AC}{D_{ocp} + PC_{op}}$$

$$1,8 = \frac{AC}{115,48 + 149}$$

$$AC = 446$$

$$FM = 446 - 264,48$$

$$\boxed{FM = 211,52} \rightarrow \text{result.}$$

### d) WACC

$$WACC = \underbrace{\frac{E}{D_o + E}}_{\text{Cap. empleado}} \times K_e + \frac{D_o}{D_o + E} \times K_d \times (1 - t_x)$$

$$WACC = \frac{449}{941,98 + 449} \cdot 0,246 + \frac{941,98}{941,98 + 449} \times (1 - 0,35) \cdot 0,2194$$

$$\boxed{WACC = 18,6\%} \rightarrow \text{result.}$$



e) Crec. sostenible

$$G = p \cdot ROE$$

$$p = (1 - 0,5)$$

$$ROE = \frac{UN}{E} = \frac{251}{449} = 0,559$$

$$G = (1 - 0,5) \cdot 0,559$$

$$G = 24,95\%$$

e) Valor

$$EVA = \text{cap. invert.} \cdot (ROCE - WACC)$$

$$EVA = 1390,98 \cdot (0,18 - 0,186)$$

$$EVA = 1390,98 \cdot (-0,006)$$

EVA =

$$\text{cap. inv} = \text{NOF} + \text{AF}$$

$$\text{cap. inv} = \text{cap. emp}$$

$$\text{cap. emp} = E + DLP + D_{CP}$$

1390,98

Destruye valor ya que EVA < 0

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]



Ej: PAU)

$$* \text{Utilidad Bruta} = UB = \$ 2.720.940$$

$$* \text{Mg Bruto sobre ventas} = 43,5\%$$

$$* \text{Ventas } 50\% \text{ superiores al AT} \Rightarrow V = 1,5 \cdot AT$$

$$* \text{Gs. Estructura anuales} = 674.000 \$$$

$$* \text{Proveedores (DCP)} = \text{CMV}, 0,32$$

$$* \text{Ds. sociales (DCP)} = \$ 55.000$$

$$* \text{Intereses} = \$ 606.690$$

$$* i_{D_0} = k_D = 32,1\%$$

$$* \text{FM} = \$ -406.250$$

$$* \text{NOF} = \$ 485.000 \Rightarrow \text{NOF} = \text{Ac}_{\text{ope}} - \text{DCP}_{\text{operativo}}$$

$$\text{Ac}_{\text{op}} = \text{AC} - \text{Disp} = \text{CxC} + \text{BDC}$$

$$\text{DCP}_{\text{op}} = \text{proveed} + \text{ds. sociales} + \text{SxP} + \text{provi}$$

$$* \text{relación } D_{\text{corto plazo}} / D_{\text{largo plazo}} = 1,44$$

$$t_x = 0,35$$

a) ROE

$$\text{ROE} = \frac{\text{UN}}{\text{PN}}$$

$$\text{BAII} = \text{UB} - \text{Gs. de Estructura}$$

$$\text{BAII} = \$ 2.046.940$$

$$\text{BAI} = \text{BAII} - \text{Int} (606.690)$$

$$\text{BAI} = \$ 1.440.250$$

$$\text{UN} = 986.162,5$$

$$\text{Mg Bruto} = \frac{\text{UB}}{\text{Ventas}}$$

$$0,435 = \frac{2.720.940}{1,5 \cdot \text{AT}}$$

$$\text{AT} = \text{P} + \text{PN}$$

$$\text{AT} = 4.140.022$$

$$\text{Ventas} - \text{CMV} = \text{UB}$$

$$\text{Ventas} = 6.255.033$$

$$\text{CMV} = \text{Ventas} - \text{UB}$$

$$\text{CMV} = 3.534.093$$

$$\text{Proveed} = 0,32 \cdot \text{CMV} = 1.130.909,76$$

$$i_{D_0} = \frac{\text{Intereses}}{D_0}; D_0 = D_{\text{DCP}} + \text{DLP}$$

$$0,321 = \frac{606.690}{D_0} \Rightarrow D_0 = 1.890.000$$

$$\text{Pasivo exig} = D_0 + \text{Proveed} + \text{Ds. sociales} = 3.075.909,76$$

$$\text{AT} = \text{P}_{\text{exig}} + \text{PN} \Rightarrow \text{PN} = 1.094.112,24$$



$$ROE = \frac{936.162,5}{1.094.112,24} \Rightarrow \boxed{ROE = 85,56\%} \rightarrow \text{result.}$$

## b) Liquidez corriente

$$\text{Lig. corriente} = \frac{AC}{PC}$$

$$PC = DCP + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{onerose}}}{Proveed} + ds. sociales$$

$$1,44 = \frac{DF \text{ corto plazo}}{DF \text{ largo plazo}}$$

$$DF_{\text{largo plazo}} = DF_{\text{corto plazo}} / 1,44$$

$$DF = DF_{LP} + DF_{CP}$$

$$\text{Siempre } DF_{LP} = DLP$$

$$1.890.000 = \frac{DF_{\text{corto plazo}}}{1,44} + DF_{\text{corto plazo}}$$

$$DF_{CP} = 1.115.409 \$$$

$$DLP = 474.590$$

$$\text{Pasivo corriente} = 1.115.409 + 1.130.909 + 55000$$

$$\text{Pasivo corriente} = 2.301.318$$

$$FM = AC - PC$$

$$-406250 = AC - 2.301.318$$

$$AC = 1.895.068$$

$$RLC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.895.068}{2.301.318} = \boxed{0,823} \rightarrow \text{result.}$$

## c) Lig. absoluta

$$R. \text{ efectivo} = \frac{\text{disp.}}{PC}$$

$$485000 = AC - \text{Disp} - PC_{op} ; PC_{op} = \text{proveed} + ds. sociales + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{por pagar}}}{\text{suellos} + \text{provis}}$$

$$\text{Disp} = 224.159$$

$$R. \text{ efectivo} = \frac{224159}{2.301.318} = \boxed{0,097} \rightarrow \text{result.}$$



Parabél TEMA H 25/11/2022

g.4)

$$D\text{Neb corto plazo} = \text{DNC} = 44$$

DNC = D0 CP - Caja y Bancos

$$CMV = 614$$

$$PC_{ope} = 123$$

$$UB = 501$$

$$PN + DLP = 698 \text{ (rec. perm.)}$$

$$EBITDA = BAAII = 231$$

$$ACop = AC - Disp = C \times C + BDC = 448$$

$$Amort = 56$$

$$Amort. Acum = 118$$

$$tx = 0,35$$

$$AT = 1114$$

a) Gastos comerc. y admin

$$\text{Ventas} = 501 + 614$$

$$\text{Ventas} = 1118$$

$$UB - \text{Gs. comerc y admin} = EBITDA$$

$$231 = 501 - \text{Gs. comerc y admin}$$

$$\text{Gs. comerc y admin} = 270$$

b) Margen bruto

$$\text{Margen bruto} = \frac{UB}{\text{Ventas}} \times 100$$

$$Mg. bruto = \frac{501}{1118} \cdot 100 \Rightarrow Mg. bruto = 44,81\% \Rightarrow \text{resultado}$$

c)  $R_2''$

$$R_2'' = \frac{BAII}{AT}$$

$$BAII = BAAII - 56$$

$$BAII = 231 - 56 = 175$$

$$R_2'' = \frac{175}{1114} = 15,7\% \Rightarrow \text{resultado}$$



d) ROIC

$$\text{Cap. Inv} = \text{NOF} + \text{AF}$$

$$\text{ROIC} = \frac{\text{BAIDI}}{\text{Cap. Inv}}$$

cap

$$\text{ROIC} = \frac{\text{BAII} \times (1 - t_x)}{\text{NOF} + \text{AF}}$$

$$\text{BAII} = 145$$

$$\text{ROIC} = \frac{\text{BAII} \times (1 - t_x)}{\text{PN} + \text{DLP} + \text{DNC}}$$

$$\text{PN} + \text{DLP} = 698$$

$$\text{DNC} = 44$$

$$\text{ROIC} = \frac{145 \times (1 - 0,35)}{698 + 44}$$

$$\text{ROIC} = 14,43\% \rightarrow \text{result.}$$

$$\text{NOF} = \text{AC}_{op} - \text{PC}_{op}$$

e) Activo Inmovilizado

$$\text{Cap. Inv} = \text{NOF} + \text{AF}$$

$$\text{NOF} = 448 - 123 = 325$$

$$325 = (698 + 44) + \text{AF}$$

$$\text{AF} = 444 \rightarrow \text{resultado}$$

g. 2) Una empresa que fue creada hace seis meses está lista para funcionar.

$$\text{Ventas} = 299 \$$$

$$\text{MP}_{\text{inicial}} = 0 \quad \text{MP}_{\text{final}} = \$38$$

$$\text{Compra MP} = \$109$$

$$\text{GIF} = \$39$$

$$\text{MO} = \$45$$

$$\text{PT}_{\text{final}} = \$41 \quad \text{PT}_i = 0 \$$$

$$\text{G. estruct} = \$36$$

$$\text{IIGG} = 15,8 \$$$

$$\text{AT} = \$253$$

$$\text{Amort} = \$18,40$$



a) Calcular rend. de explot. RA"

$$RA'' = \frac{BAII}{A_{TOTAL}}$$

$$CMV = MP_i + \text{Compras MP} - MP_f + GIF + MO + PT_i - PT_f$$

$$CMV = 0 + 109 - 38 + 39 + 45 + 0 - 41$$

$$CMV = 114$$

$$BAII = UB - Gs.estruct - Amort$$

$$BAII = (299 - 114) - 36 - 18,70$$

$$BAII = \$130,3$$

$$RA'' = \frac{130,3}{253} \Rightarrow RA'' = 51,5\% \rightarrow \text{result.}$$

b) Margen Neto sobre Ventas

$$Mg \text{ Neto} = \frac{UN}{Ventas} \times 100$$

$$BAI = BAII - Int ; \text{Intereses} = 0$$

$$BAI = 130,3 \$$$

$$UN = BAI - IIGG ; IIGG = 18,7$$

$$UN = 111,6 \$$$

$$Mg \text{ Neto} = \frac{111,6}{299} \Rightarrow Mg \text{ Neto} = 0,3732 = 37,32\% \rightarrow \text{result.}$$

g. 3) La empresa NONI NONI S.A. tiene:

$$Mercs_{inicial} = \$1.120.000 \text{ (2020) (inicial 2019)}$$

$$Mercs_{inicial} = \$935.000 \text{ (2019)}$$

$$PM_{pago} = 62 \text{ días}$$

$$\frac{CxP \text{ promedio}}{\text{Compras MP} + IVA}$$



$$\text{Mark up} = 66,67\%$$

$$\text{Índice rotación CxC} = 4,1 =$$

$$\text{Índice Rotación mercs} = 6,3 =$$

$$\text{CxC al inicio 2020} = \$249.000$$

$$\frac{\text{Ventas} + \text{IVA}}{\text{CxC prom}} = \frac{\text{CMV}}{\text{Inv}} = \frac{\text{CMV}}{\text{AC}}$$

a) Ventas netas año 2019

$$\text{Mark up} = \frac{\text{UB}}{\text{CMV}} = \frac{\text{Ventas} - \text{CMV}}{\text{CMV}}$$

$$\text{Ind. Rot. mercs} = \frac{\text{CMV}}{\text{Act. circ}}$$

$$6,3 = \frac{\text{CMV}}{\frac{1.120.000 + 935.000}{2}}$$

$$\text{CMV} = 6.473.250$$

$$\text{Mark up} = \frac{\text{Ventas} - \text{CMV}}{\text{CMV}}$$

$$0,6667 = \frac{\text{Ventas} - 6.473.250}{6.473.250}$$

$$\text{Ventas} = 10.488.965,74 \rightarrow \text{Result.}$$

b) Ciclo de caja en meses

$$\text{PM}_{\text{caja}} = \text{PMM} - \text{PM}_{\text{pago}}; \text{PM}_{\text{pago}} \text{ es dato}$$

$$\text{PMM} = \frac{\text{BDC}}{\text{CMV}} \quad \text{PMM} = \frac{\frac{1.120.000 + 935.000}{2}}{6.473.250} \times 365 + \text{PM cobro}$$

$$\text{PMM} = 57,94 \text{ días} + (1/7,1) \times 360 = 108,64 \text{ días}$$

$$\text{PM}_{\text{caja}} =$$

$$\text{PM caja} = \text{PMM} - \text{PM pago}$$

$$\text{PM caja} = 108,64 - 62$$

$$\text{PM caja} = 46,64 \text{ días}$$



c) El saldo de bs cxc a fines del 2020

$$\text{CxC iniciales (2020)} = 279.000 \$$$

$$Y, I = \frac{10.788.965 \times 1,21}{279.000 + X}$$

$$\text{CxC final 2020} = 3.398.365 \rightarrow \text{duda, está ok?}$$

g. 4) Costeo std

$$P_{STD} MP = 79 \$ / kg$$

$$P_{STD} MO = 24 \$ / hora$$

$$C_{STD} MP = 0,21$$

$$kg / u$$

$$C_{STD} MO = 0,24 h / u$$

$$C_R MP = 0,235$$

$$kg / u$$

$$C_R MO = 0,26 h / u$$

$$\text{Prod. std} = 50.000 \text{ unidades}$$

$$1 \text{ un}$$

$$0,26 \text{ hs}$$

$$\times$$

$$13365 \text{ hs}$$

$$\text{Hs MOD reales} = 13.365 \text{ hs}$$

$$\$ 318.132,5$$

$$x = 51403$$

$$\text{Compra MP} = 6500 \text{ kg} @ 533.000 + \text{IVA}$$

a) Variación precio MP

$$VP_{MP} = Q_{\text{compra MP}} (P_R - P_{STD})$$

$$P_R MP = \frac{533000}{6500}$$

$$VP_{MP} = 6500 (82 - 79)$$

$$P_R MP = 82 \$ / kg$$

$$VP_{MP} = \$ 19.500 \rightarrow \text{resultado} \rightarrow \text{desfavorable (real > std)}$$

b) Variación eficiencia MO

$$Q_{STD} MO = 51403 \cdot 0,24$$

$$V_E MO = P_S MO (Q_R MO - Q_{STD} MO)$$

$$Q_R MO = 51.403 \cdot 0,26$$

$$V_E MO = 24 (13365 - 12336,72)$$

$$V_E MO = 24678,72 \$ \rightarrow \text{result. (desfav)}$$

c) Variación precio MO

$$P_R MO = \frac{318.132,5}{13.365}$$

$$VP_{MO} = Q_{R MO} (P_R MO - P_S MO)$$

$$P_R MO = 23,8$$

$$VP_{MO} = 13.365 (23,8 - 24)$$

$$VP_{MO} = -2643 \$ \rightarrow \text{result (favorable)}$$